14

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Metale bloku d, barwy jonów i kompleksy

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 114 pkt

Fe, Cu, Cr, Mn, Zn; amfoteryczność; koordynacja; reakcje rozpoznawcze

Pazdro: Część 2, rozdział 5

Podstawa programowa: X.5-6; VII.4, VII.8; VIII.1-6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 114

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

14.01 / 1 pkt

Podaj konfiguracje skrócone jonów Cu^{2+} i Zn^{2+}.

14.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Zakwaszenie CrO_4^{2-} może prowadzić do $Cr_2O_7^{2-}$. B: W tej przemianie Cr zmienia stopień utlenienia z +VI na +III.

14.03 / 1 pkt

Podaj barwy CrO_4^{2-}, $Cr_2O_7^{2-}$ i MnO_4^-.

14.04 / 1 pkt

W kompleksie $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ wskaż atom centralny, ligandy i liczbę koordynacyjną w podanym uproszczonym wzorze.

14.05 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $FeSO_4$ z NaOH bez dostępu tlenu. Podaj obserwację.

14.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $FeCl_3$ z NaOH. Podaj obserwację.

14.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $CuCl_2$ z NaOH. Podaj obserwację.

14.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $ZnSO_4$ z niewielką ilością NaOH. Podaj obserwację.

14.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Zn(OH)_2$ z nadmiarem wodnego NaOH. Podaj obserwację.

14.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Cr(OH)_3$ z nadmiarem NaOH; przyjmij kompleks $[Cr(OH)_6]^{3-}$. Podaj obserwację.

14.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Fe z $CuSO_4(aq)$. Podaj obserwację.

14.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Cu z $AgNO_3(aq)$. Podaj obserwację.

14.13 / 2 pkt

Napisz równanie termicznego rozkładu $Cu(NO_3)_2$ do CuO, NO_2 i O_2. Podaj barwę produktu stałego i gazu NO_2.

14.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: CuO z H_2 po ogrzaniu. Podaj obserwację.

14.15 / 2 pkt

Napisz równanie utleniania $Fe(OH)_2$ przez tlen z powietrza do $Fe(OH)_3$ i opisz zmianę barwy.

14.16 / 2 pkt

Napisz równanie jonowe rozpuszczania $Cu(OH)_2$ w nadmiarze NH_3, przyjmując $[Cu(NH_3)_4]^{2-}$. Podaj barwę.

14.17 / 2 pkt

Po zakwaszeniu żółty roztwór chromianu(VI) staje się pomarańczowy. Napisz równanie równowagi.

14.18 / 1 pkt

Czy przemiana CrO_4^{2-} w $Cr_2O_7^{2-}$ po zakwaszeniu jest redoksem? Uzasadnij.

14.19 / 2 pkt

Do fioletowego MnO_4^- dodano reduktor w kwasie i otrzymano prawie bezbarwny roztwór. Podaj produkt redukcji i liczbę elektronów przyjętych na Mn.

14.20 / 2 pkt

Po redukcji MnO_4^- w obojętnym środowisku powstał brunatny osad. Podaj produkt i liczbę elektronów na Mn.

14.21 / 2 pkt

W silnej zasadzie MnO_4^- redukuje się do zielonego jonu. Podaj wzór produktu i półreakcję.

14.22 / 2 pkt

Jak rozróżnić roztwory $FeCl_2$ i $FeCl_3$ za pomocą NaOH? Podaj osady i barwy.

14.23 / 2 pkt

Jak rozróżnić Cu^{2+} i Zn^{2+} roztworem NaOH z użyciem nadmiaru odczynnika?

14.24 / 1 pkt

Dlaczego do strącenia $Fe(OH)_3$ z $FeCl_3$ nie jest potrzebny utleniacz?

14.25 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji Zn z HCl.

14.26 / 1 pkt

Dlaczego Cu nie wydziela H_2 z rozcieńczonego HCl, ale reaguje z HNO_3?

14.27 / 1 pkt

Jak zachowuje się Fe wobec zimnego stężonego HNO_3 w typowym doświadczeniu szkolnym?

14.28 / 2 pkt

Napisz reakcję Fe z rozcieńczonym HCl i podaj stopień utlenienia Fe w soli.

14.29 / 2 pkt

Do 0,050 mola Cu^{2+} dodano nadmiar NaOH. Oblicz masę $Cu(OH)_2$, M=98 g/mol.

14.30 / 2 pkt

Z 0,10 mola Fe^{3+} strącono $Fe(OH)_3$, następnie wyprażono do Fe_2O_3. Oblicz masę tlenku, M=160 g/mol.

14.31 / 2 pkt

Z 100 cm^3 roztworu Fe^{3+} otrzymano po strąceniu i prażeniu 0,800 g Fe_2O_3. Oblicz $c(Fe^{3+})$.

14.32 / 2 pkt

Ile moli NH_3 potrzeba stechiometrycznie do utworzenia 0,020 mola $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$?

14.33 / 2 pkt

W $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ligand CN ma ładunek -1. Ustal stopień utlenienia Fe i liczbę koordynacyjną.

14.34 / 2 pkt

Kompleks $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ma obojętne ligandy. Ustal stopień utlenienia Co i ładunek soli z trzema Cl^- poza sferą koordynacyjną.

14.35 / 2 pkt

Dlaczego osad w analizie wagowej praży się do stałej masy i chłodzi przed ważeniem?

14.36 / 2 pkt

Roztwór niebieski po dodatku NaOH daje osad, który po ogrzaniu czernieje. Ustal kation i oba produkty stałe.

14.37 / 2 pkt

Osad X jest brunatny, a po prażeniu daje Fe_2O_3. Napisz wzór X i równanie prażenia w szkolnym uproszczeniu.

14.38 / 2 pkt

Roztwór Fe^{3+} zmieszano z Fe metalicznym. Czy powstanie wyłącznie więcej Fe^{3+}? Uzasadnij równaniem.

14.39 / 2 pkt

Dla $Cr_2O_7^{2-} + {}^{14}H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ określ wpływ dodania reduktora i oczekiwaną zmianę dominującej barwy.

14.40 / 2 pkt

Czy rozpuszczenie $Zn(OH)_2$ w NaOH oznacza redukcję Zn? Podaj stopień utlenienia w osadzie i kompleksie.

Część B / Problemy maturalne

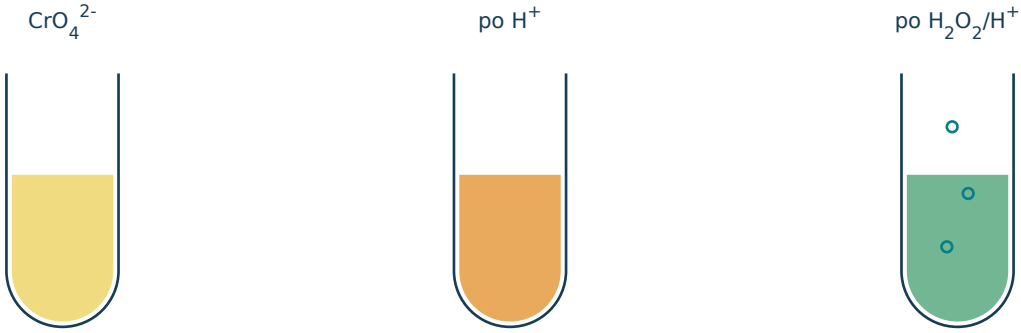
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 14.41 / 5 PKT

Chrom: barwa nie zawsze oznacza redoks

Do żółtego CrO_4^{2-} dodano H^+, uzyskując pomarańczowy roztwór. Następnie H_2O_2 w kwasie przeprowadził Cr(VI) w Cr(III), z wydzieleniem O 2. Na schemacie pokazano oba etapy i barwy.



14.41.1 (2 pkt) Zapisz równanie pierwszego etapu i oceń, czy to redoks.

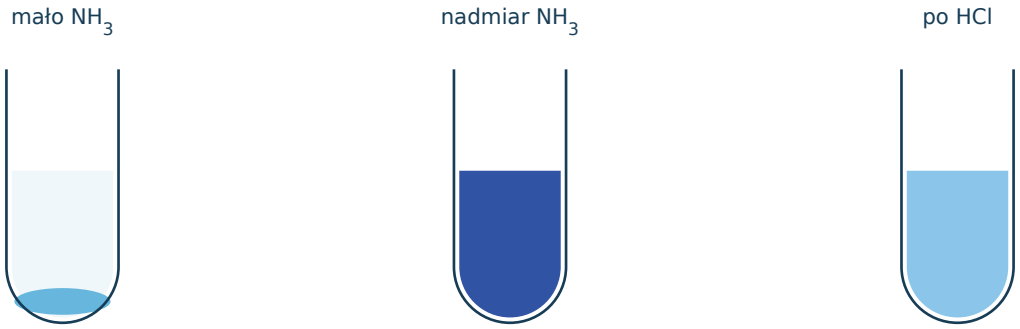
14.41.2 (2 pkt) Zbilansuj redukcję $Cr_2O_7^{2-}$ nadtlenkiem w kwasie.

14.41.3 (1 pkt) Jaką rolę pełni H_2O_2 w drugim etapie i ile elektronów oddaje na cząsteczkę?

ZADANIE 14.42 / 4 PKT

Amoniak i jony miedzi

Dodawanie NH_3 do Cu^{2+} początkowo daje niebieski osad, później w nadmiarze NH_3 szafirowy roztwór. Przyjmij uproszczony kompleks $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$. Zakwaszenie kompleksu odtwarza uwodniony Cu^{2+} oraz NH_4^+.



14.42.1 (2 pkt) Zapisz reakcję rozpuszczania $Cu(OH)_2$ w NH_3 i podaj liczbę ligandów.

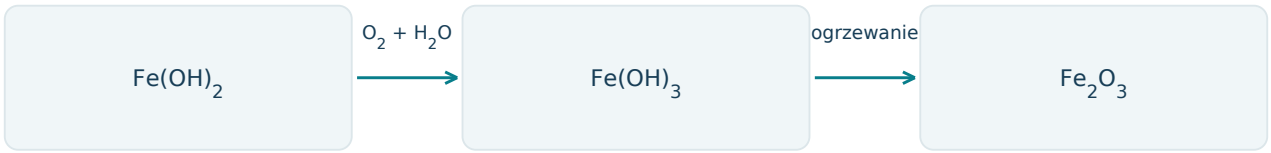
14.42.2 (1 pkt) Zapisz uproszczoną reakcję kompleksu z H^+.

14.42.3 (1 pkt) Czy zmiany barw wymagają zmiany stopnia utlenienia Cu? Uzasadnij.

ZADANIE 14.43 / 4 PKT

Żelazo: osad, utlenienie, prażenie

Z 0,0100 mola Fe^{2+} strącono świeży $Fe(OH)_2$ bez dostępu tlenu. Następnie osad utleniono tlenem do $Fe(OH)_3$, a na końcu wyprażono do Fe_2O_3. Pomiń wodę fizycznie zaadsorbowaną i przyjmij podane idealne wzory.



14.43.1 (2 pkt) Zapisz dwa równania przemian i wskaż etap redoks.

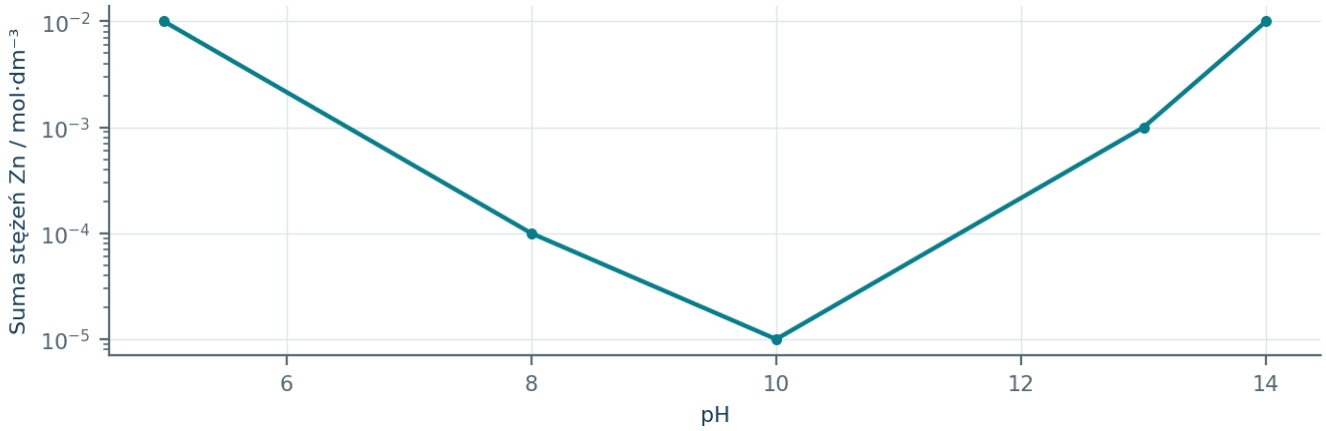
14.43.2 (1 pkt) Oblicz masę końcowego Fe_2O_3.

14.43.3 (1 pkt) Oblicz minimalne zużycie O 2 w pierwszym etapie i V w warunkach normalnych.

ZADANIE 14.44 / 4 PKT

Rozpuszczalność rośnie w obu skrajnych pH

Wykres przedstawia sumę rozpuszczonych form Zn w obecności osadu $Zn(OH)_2$. W kwasie dominuje Zn^{2+}, w silnej zasadzie $[Zn(OH)_4]^{2-}$. Jest to schemat jakościowo-ilościowy zadanych danych, nie uniwersalna krzywa dla każdego roztworu.



14.44.1 (2 pkt) Napisz równania rozpuszczania osadu przy obu skrajnych pH.

14.44.2 (1 pkt) Dlaczego wzrost rozpuszczalności przy wysokim pH nie wynika z samego efektu wspólnego OH^-?

14.44.3 (1 pkt) Ile moli OH^- potrzeba stechiometrycznie, by $_0$,0200 mola Zn^{2+} przeprowadzić całkowicie w tetrahydroksokompleks?

ZADANIE 14.45 / 4 PKT

Dwie role H_2O_2 wobec manganu

A: MnO_4^- w kwasie reaguje z H_2O_2 do Mn^{2+} i O 2. B: Mn^{2+} w zasadzie reaguje z H_2O_2 do brunatnego MnO_2. Wykorzystaj obserwacje oraz formalne stopnie utlenienia zamiast ogólnego hasła o roli nadtlenku.



14.45.1 (2 pkt) Określ rolę H_2O_2 w obu próbach i uzasadnij zmianą stopni O.

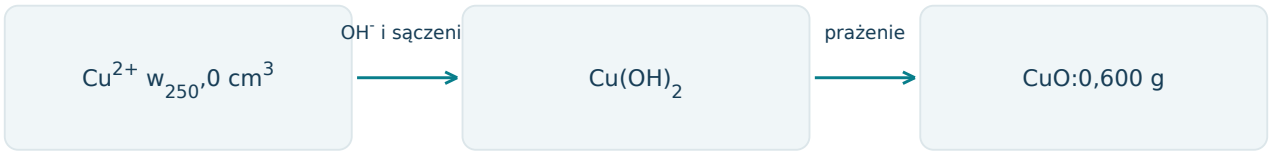
14.45.2 (1 pkt) Zbilansuj reakcję B w postaci jonowej.

14.45.3 (1 pkt) Ile moli H_2O_2 wymaga utlenienie 0,0100 mola Mn^{2+} w B?

ZADANIE 14.46 / 4 PKT

Ilościowe wyodrębnienie Cu

Z 250,0 cm^3 niebieskiego roztworu strącono $Cu(OH)_2$ nadmiarem zasady. Osad przemyto i wyprażono do 0,600 g CuO. Schemat pokazuje ciąg pomiarowy. M(CuO)=80, M($Cu(OH)_2$)=98 g/mol.



14.46.1 (2 pkt) Oblicz $c(Cu^{2+})$ w początkowym roztworze.

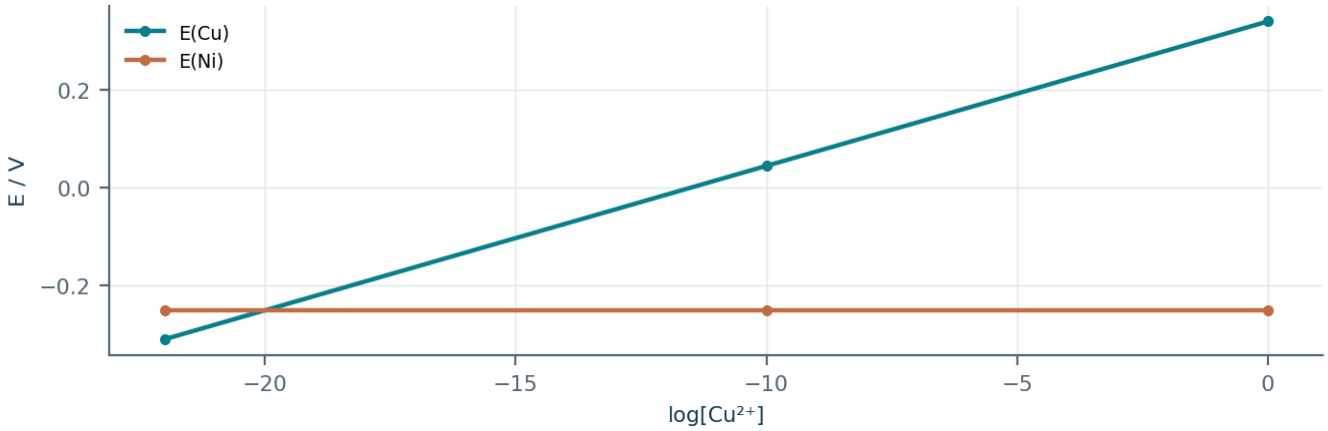
14.46.2 (1 pkt) Oblicz idealną suchą masę $Cu(OH)_2$ przed prażeniem.

14.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego nieprzemyty osad może dać zawyżony wynik oznaczenia Cu.

ZADANIE 14.47 / 4 PKT

Kompleksowanie zmienia potencjał

Dla Cu^{2+}/Cu podano $E=0{,}340+0{,}0295\ \log[Cu^{2+}]$ V. Dodanie silnego ligandu obniża wolne $[Cu^{2+}]$ do 10^{-22} mol/dm^3, mimo obecności Cu w kompleksie. Półogniwo Ni^{2+}/Ni ma E=-0,250 V w rozważanych warunkach.



14.47.1 (2 pkt) Oblicz potencjał półogniwa Cu przy zadanym wolnym stężeniu.

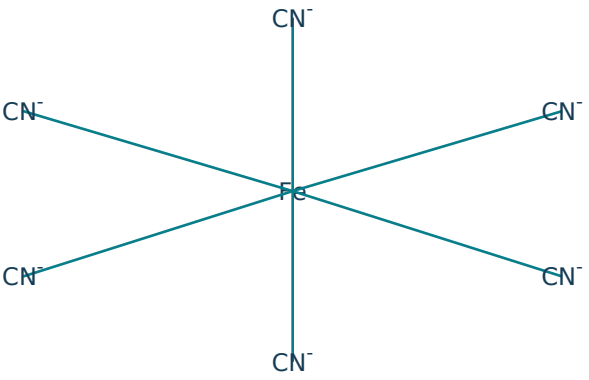
14.47.2 (1 pkt) Czy Ni będzie w tym modelu redukował tak związane Cu do metalu? Uzasadnij znakiem SEM.

14.47.3 (1 pkt) Dlaczego do równania nie wstawia się całkowitego stężenia Cu we wszystkich formach?

ZADANIE 14.48 / 4 PKT

Jon kompleksowy i stopień utlenienia

Na modelu zaznaczono sześć ligandów CN^- wokół Fe. Dwa związki różnią się ładunkiem kompleksu: $[Fe(CN)_6]^{4-}$ i $[Fe(CN)_6]^{3-}$. Model dotyczy budowy, nie przygotowania takich substancji.



model oktaedryczny

14.48.1 (2 pkt) Ustal stopnie utlenienia Fe oraz liczbę koordynacyjną w obu jonach.

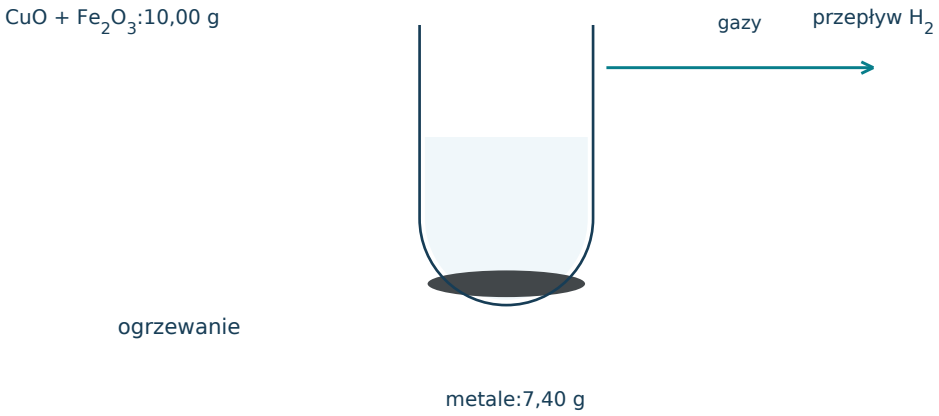
14.48.2 (1 pkt) Zapisz półreakcję przejścia pierwszego kompleksu w drugi.

14.48.3 (1 pkt) Zapisz konfiguracje wolnych Fe^{2+} i Fe^{3+} w stanie podstawowym.

ZADANIE 14.49 / 5 PKT

Mieszanina tlenków po redukcji

10,00 g mieszaniny CuO i Fe_2O_3 zredukowano do czystych metali wodorem w odpowiedniej temperaturze. Sucha pozostałość waży 7,40 g. Przyjmij pełną redukcję, brak domieszek i M: CuO_{80}, Fe_2O_3 160 g/mol.



14.49.1 (2 pkt) Ułóż układ równań dla mas tlenków x, y i rozwiąż.

14.49.2 (1 pkt) Napisz oba równania redukcji.

14.49.3 (2 pkt) Oblicz zużycie H_2 i jego objętość w warunkach normalnych.

ZADANIE 14.50 / 4 PKT

Cztery metale, dwie próby

Metale Al, Fe, Zn, Cu oznaczono X, Y, Z, W. W tabeli pokazano pasywację w zimnym stężonym HNO_3 oraz wydzielanie H_2 w nadmiarze NaOH(aq) w typowych warunkach szkolnych. Plus oznacza wystąpienie podanej cechy.

	X	Y	Z	W
pasywacja w HNO_3	+	+	-	-
H_2 z NaOH(aq)	+	-	+	-

14.50.1 (2 pkt) Zidentyfikuj metale na podstawie obu wyników łącznie.

14.50.2 (1 pkt) Zapisz reakcję Z z NaOH i wodą do $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

14.50.3 (1 pkt) Dlaczego brak wydzielania H_2 z Cu w HCl nie wyklucza reakcji Cu z HNO_3?